

AI Engineering — Meu Segundo Cérebro com IA

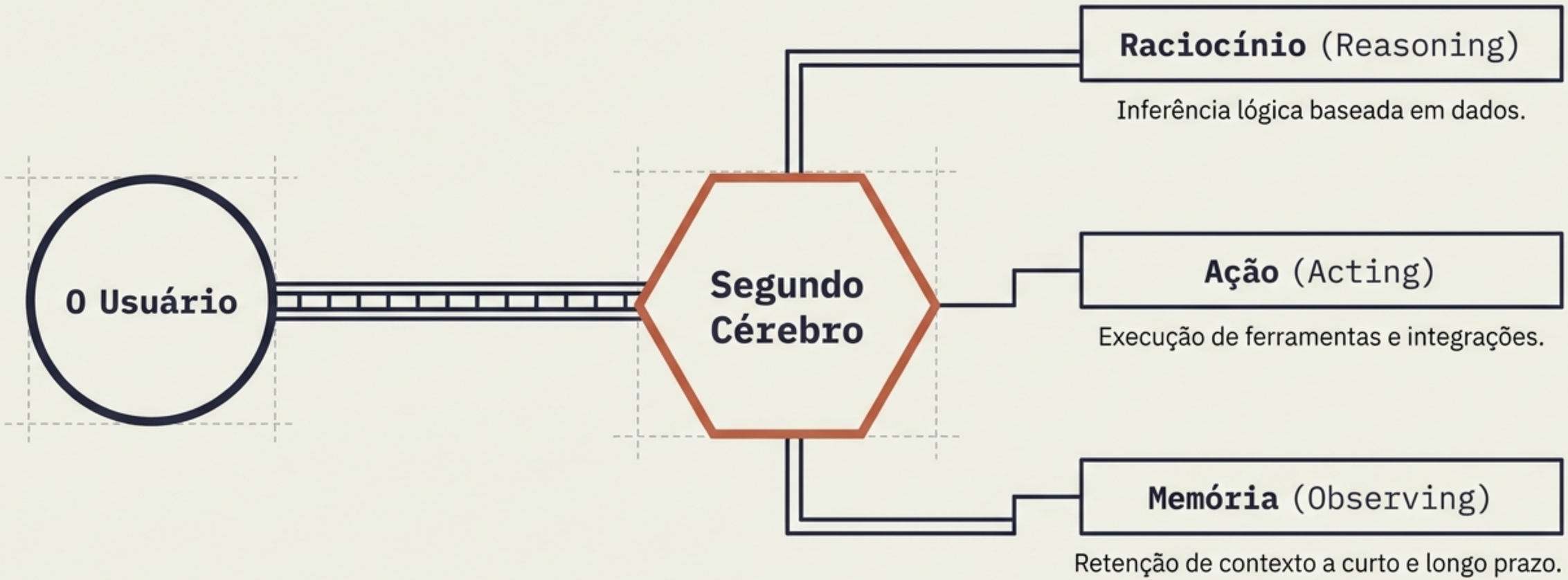
Arquitetura, Segurança e Orquestração Cognitiva

v1.0 | Architectural Pitch Deck

Gemini Notebook

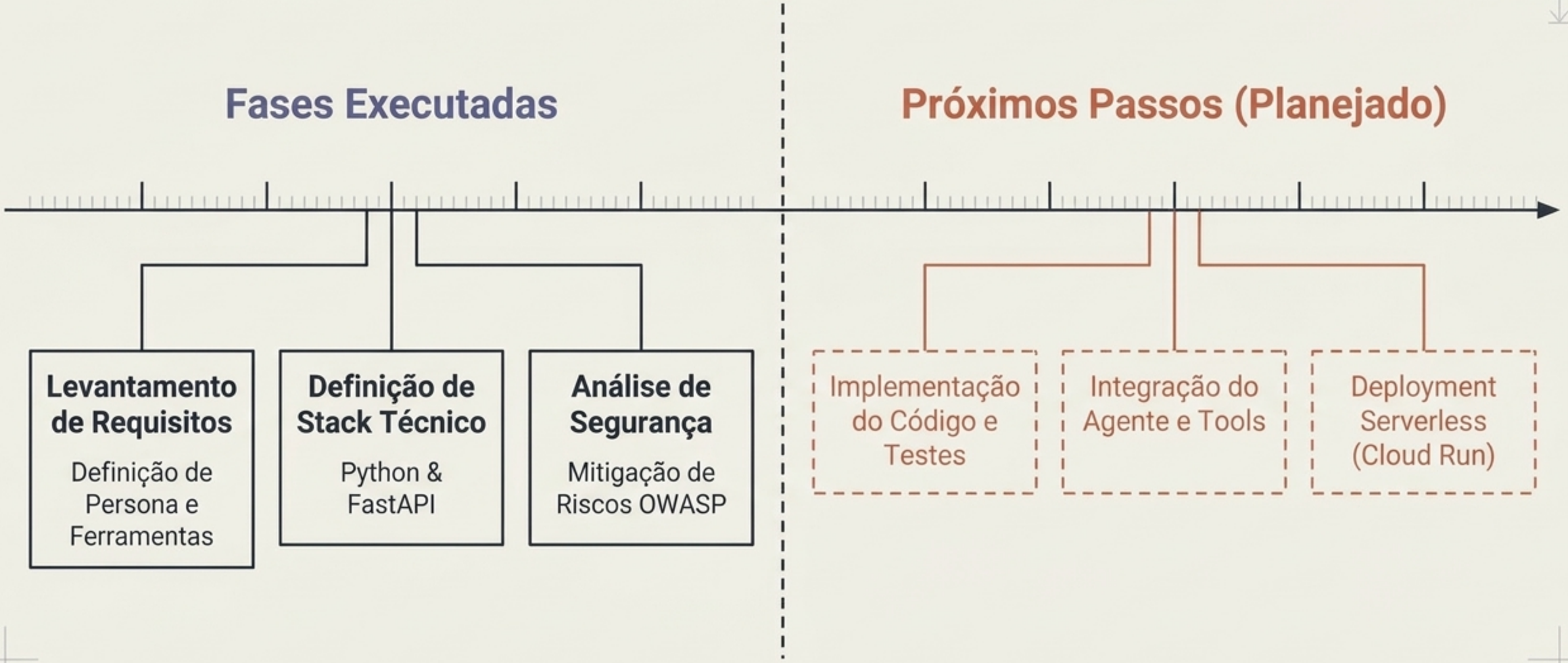
Objetivo: Autonomia Cognitiva

Construir um assistente pessoal com autonomia para tomada de decisão e processamento de informações, inspirado nas capacidades multimodais de LLMs.



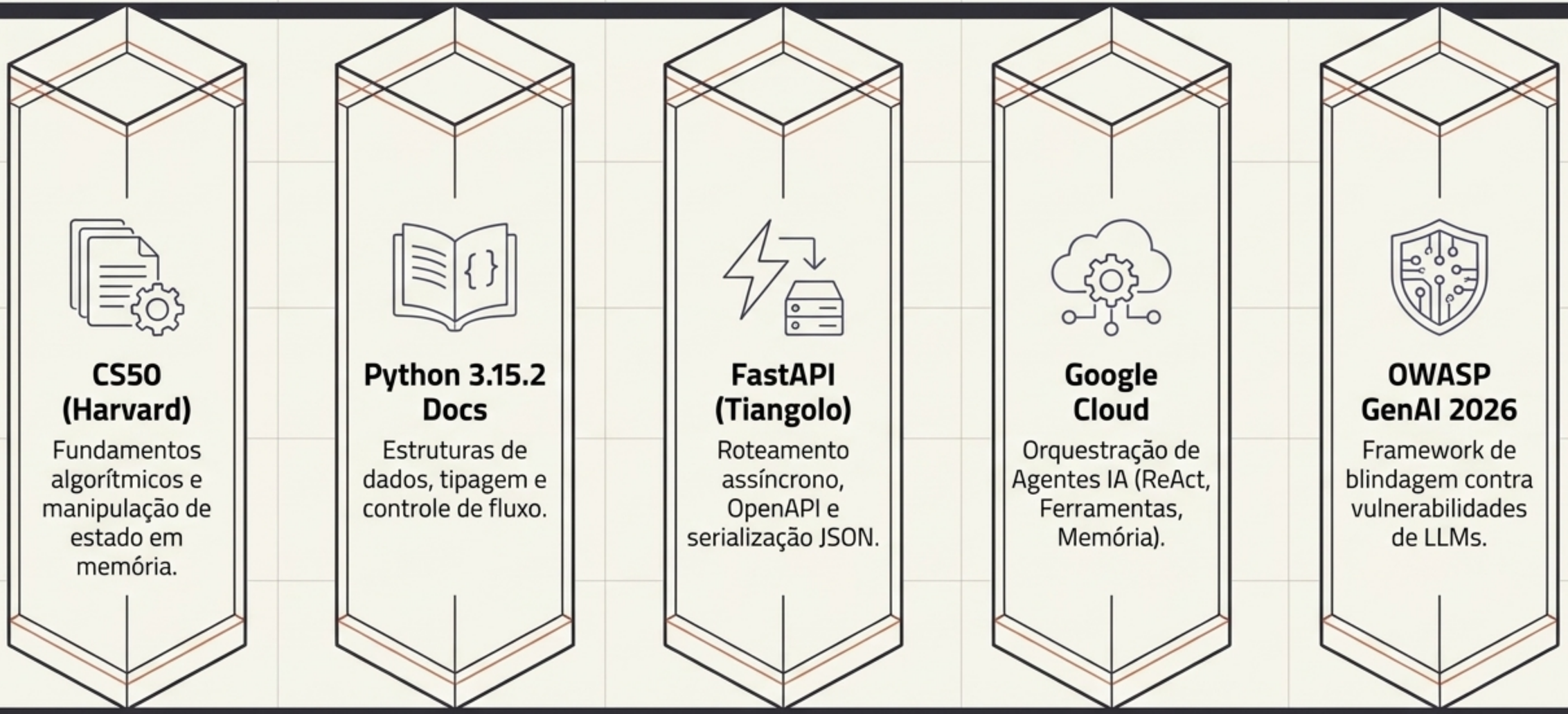
Gemini Notebook

Metodologia: Executado vs. Planejado



Gemini Notebook

Fundações Arquiteturais (Fontes Confiáveis)



CS50 (Harvard)

Fundamentos algorítmicos e manipulação de estado em memória.

Python 3.15.2 Docs

Estruturas de dados, tipagem e controle de fluxo.

FastAPI (Tiangolo)

Roteamento assíncrono, OpenAPI e serialização JSON.

Google Cloud

Orquestração de Agentes IA (ReAct, Ferramentas, Memória).

OWASP GenAI 2026

Framework de blindagem contra vulnerabilidades de LLMs.

Gemini Notebook

O Motor Lógico: Fundamentos de Python

Memória & Estado




```
memoria_contexto = input()
```

Captura e retenção de estado (strings/estruturas de dados).

return state

Ação & Processamento



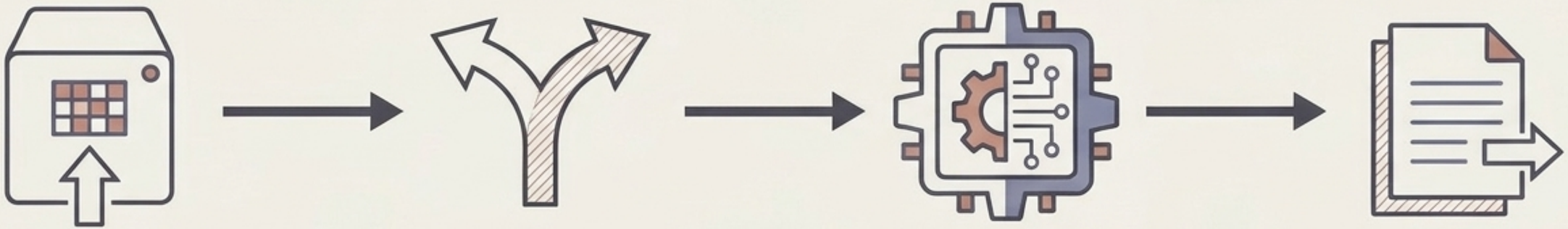

```
def processar_dado(input):
```

Modificação de dados encapsulados com tipagem limpa (Py3.15).

Gemini Notebook

Camada de Microsserviço: APIs REST com FastAPI

O Ciclo de Vida da Requisição



Request HTTP de entrada

Path Operation Decorator

`@app.get('/')`

O 'chapéu decorativo' que mapeia a URL para o código.

Função async

Concorrência eficiente de I/O.

Resposta validada

Geração automática do schema OpenAPI/JSON.

Gemini Notebook

Orquestração Cognitiva: Anatomia do Agente

Persona

Instruções sistêmicas, papel e estilo de comunicação.

Planejamento (ReAct)

Ciclo de Raciocínio (Reasoning) e Ação (Acting).



Memória

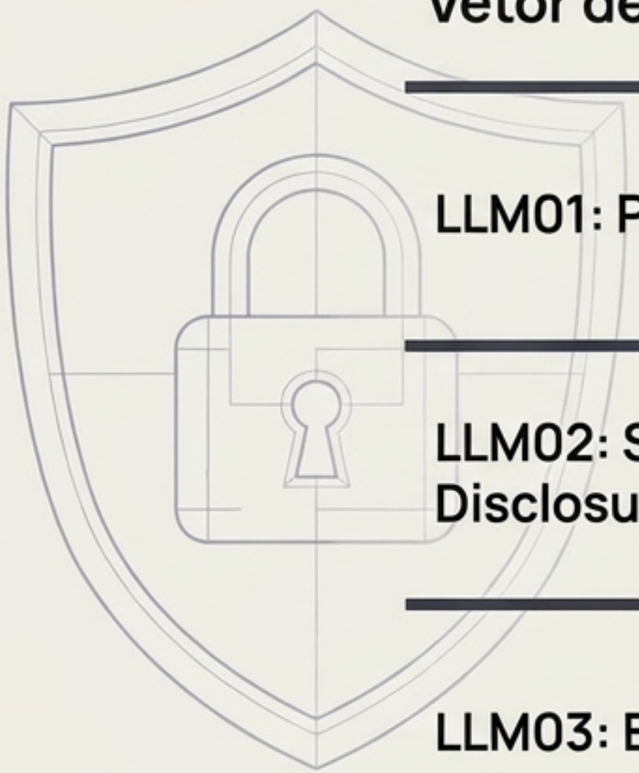
Contexto episódico, curto e longo prazo para consistência.

Ferramentas (Tools)

Interfaces de ação externa (APIs, busca, execução).

Gemini Notebook

Maturidade em Segurança: OWASP GenAI Top 10 (2026)



BLINDAGEM

Vetor de Ameaça Crítica	Mecanismo de Defesa e Mitigação
LLM01: Prompt Injection	Separação estrita entre instruções de sistema e dados inseridos pelo usuário.
LLM02: Sensitive Information Disclosure	Controle de acesso rigoroso antes da recuperação de dados em memória.
LLM03: Excessive Agency	Limitação de privilégios para Ferramentas (Tools); imposição de humano-no-loop (HITL) para ações críticas.

Gemini Notebook

O Blueprint Integrado: Avaliação Sistêmica

Trade-offs Arquiteturais:

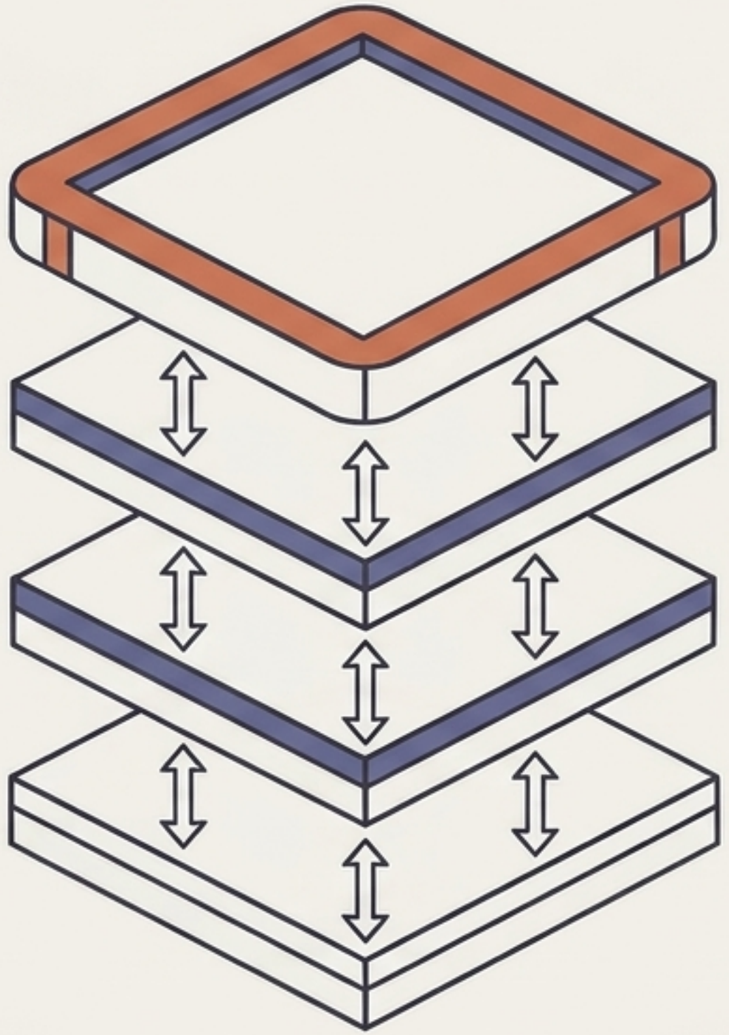
A arquitetura equilibra Autonomia (capacidade de ação do Agente) com Controle (Segurança OWASP e validação FastAPI).

Blindagem (OWASP)
Validação de Output e controle de Agência Excessiva.

Orquestração (Agente IA)
Raciocínio, uso de ferramentas e memória contínua.

Interface (FastAPI)
Exposição RESTful e roteamento assíncrono.

Processamento (Python)
Execução lógica e alocação de memória base.



Gemini Notebook

Conclusão e Próximos Passos



1. Planejamento Concluído

2. Implementação em Desenvolvimento

3. Próximo Marco Real: Implantação Serverless

Deployment no Cloud Run para auto-scaling e infraestrutura gerenciada.

Resumo Executivo: O "Segundo **Cérebro**" possui fundações arquiteturais sólidas, ancoradas em documentação oficial (**CS50**, **FastAPI**, **Google Cloud**) e mitigação rigorosa de riscos (**OWASP** 2026).

ENGENHARIA ORIENTADA A DOCUMENTAÇÃO | SECURE BY DESIGN | PRONTA PARA ESCALAR

Gemini Notebook